

Máster de Formación Permanente



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

escuela técnica superior de
ingeniería
diseño
industrial



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026

Módulo 5
Sistemas autónomos y
Microrredes

Células
fotovoltaicas

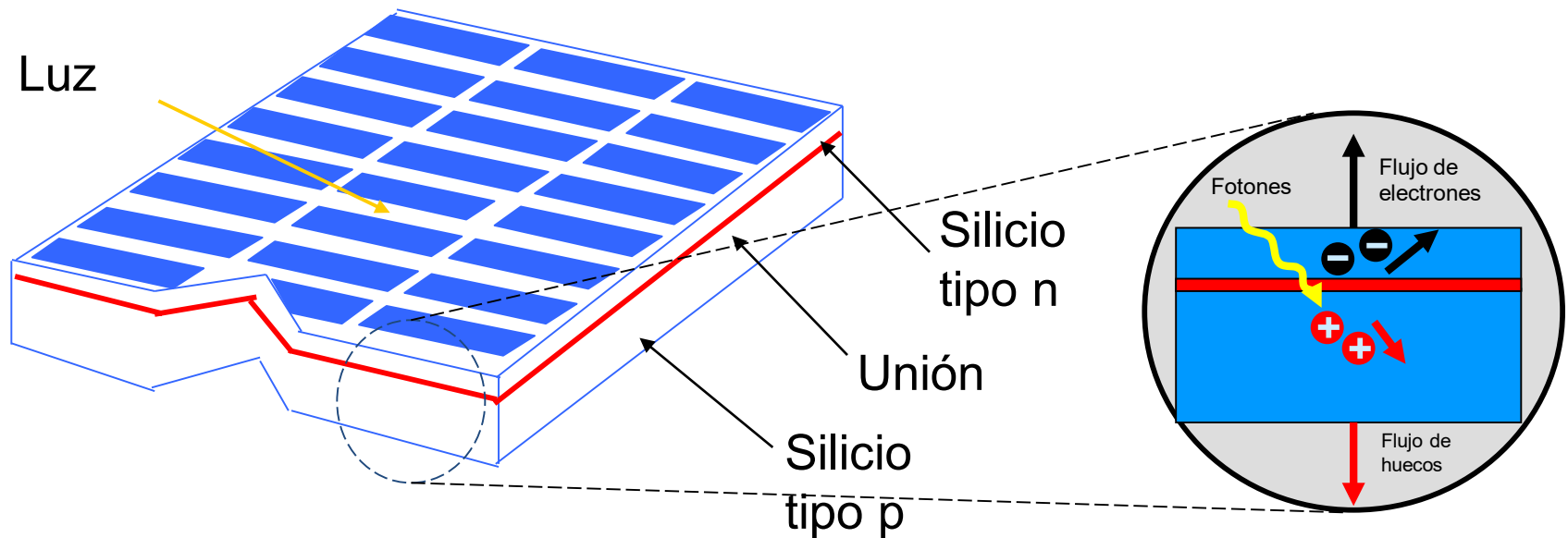
Ponente: Luis Dávila

Índice del Tema:

- **Aspectos básicos de la célula solar.**
 - **Constitución.**
 - **Parámetros.**
 - **Características eléctricas.**
 - **Pérdidas y eficiencia real.**

Aspectos básicos de la célula solar (I).

- La célula solar es el elemento generador de energía eléctrica de los sistemas fotovoltaicos



Aspectos básicos de la célula solar (II).

Parámetros: Corriente de cortocircuito.

- Corriente saliente de la célula cuando su tensión en bornas es cero voltios.
- Su valor viene determinado por la radiación incidente y por las pérdidas que se produzcan.
- Es la máxima corriente que se puede obtener de la célula solar.

Aspectos básicos de la célula solar (III).

Parámetros: Eficiencia cuántica.

- Nos permite caracterizar la corriente de cortocircuito.
- Agrupa a todas las pérdidas de corriente:
 - Fotones con energía menor que el “gap”.
 - Pérdidas por transmisión .
 - Pérdidas por reflexión.
 - Recombinación.

$$I_{SC} \approx I_L = e A_C \int_{E_g}^{\infty} S(E) QE(E) dE$$

Aspectos básicos de la célula solar (IV).

Parámetros: Tensión de circuito abierto.

- Es la tensión a la cual la corriente saliente de la célula es nula.
- A esta tensión, la recombinación iguala a la generación.
- Es la máxima tensión de la célula solar.

Aspectos básicos de la célula solar (V).

Parámetros: Corriente de oscuridad.

- Es la corriente que circula por la célula en ausencia de iluminación.
- Depende de la tensión externa impuesta por la carga.
- Esta polarización produce una corriente en la forma habitual de un diodo.

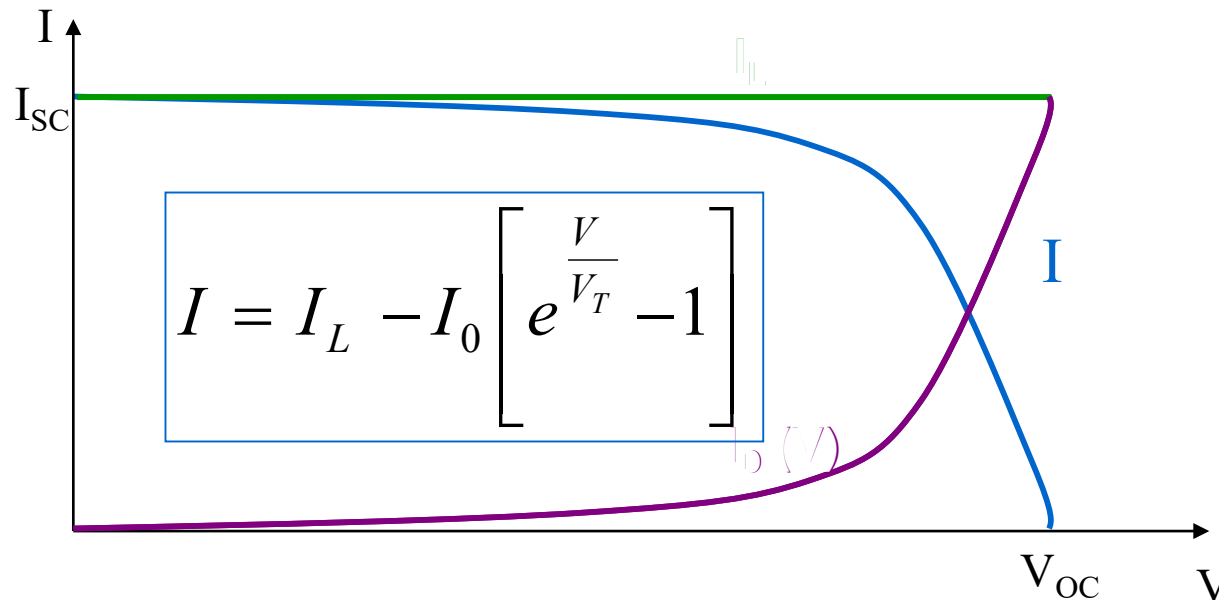
$$I_D(V) = I_0 \left[e^{\frac{eV}{mKT}} - 1 \right]$$

Aspectos básicos de la célula solar (VI).

Parámetros: Corrientes en la célula.

– Curva I-V de una célula solar.

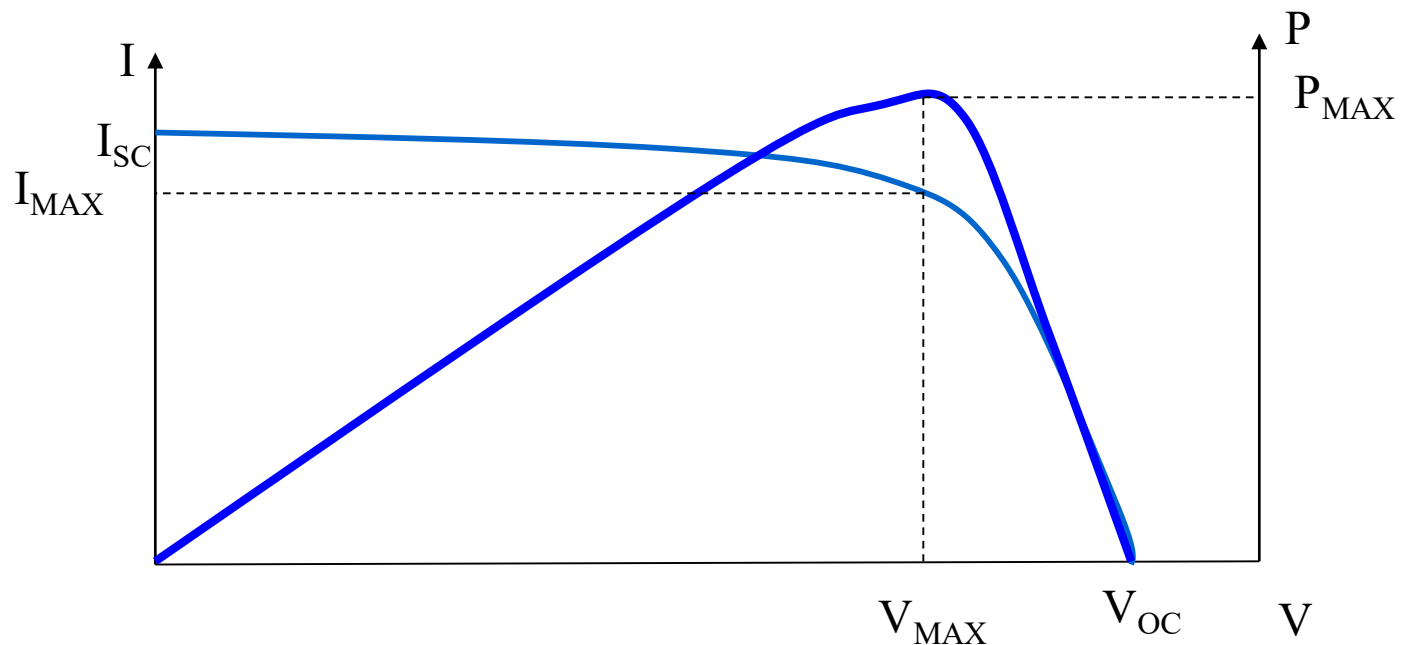
- Responde a la ecuación: $I = I_L - I_D(V)$



Aspectos básicos de la célula solar (VII).

Parámetros: Potencia máxima.

- Máxima potencia que podemos extraer de una célula para una radiación y temperatura determinadas.

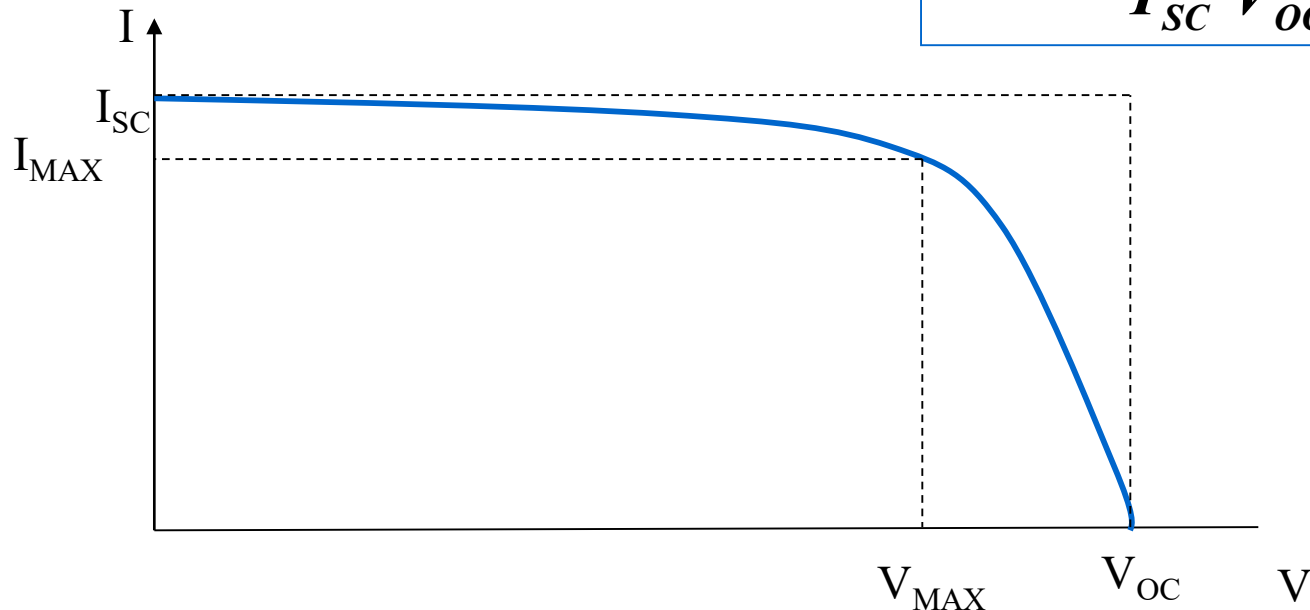


Aspectos básicos de la célula solar (VIII).

Parámetros: Factor de forma.

- Mide cuanto se parece la curva de nuestra célula a la de una ideal .

$$FF = \frac{I_{MAX} V_{MAX}}{I_{SC} V_{OC}}$$



Aspectos básicos de la célula solar (IX).

Parámetros: Resistencia serie y paralelo.

- Resistencia serie: resistencia entre los contactos metálicos y el semiconductor.
- Resistencia paralelo: imperfecciones en la calidad de la unión, que provocan pérdidas proporcionales a la tensión.

Aspectos básicos de la célula solar (X).

Parámetros: Eficiencia.

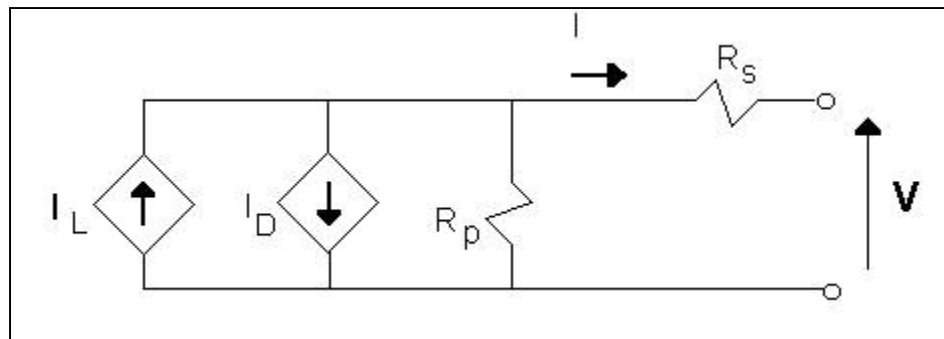
- Cociente entre la máxima potencia eléctrica de la célula y la radiación incidente en ésta.

$$\eta = \frac{I_{MAX} V_{MAX}}{P_L}$$

Aspectos básicos de la célula solar (XI).

Características eléctricas

- Modelo eléctrico de una célula:



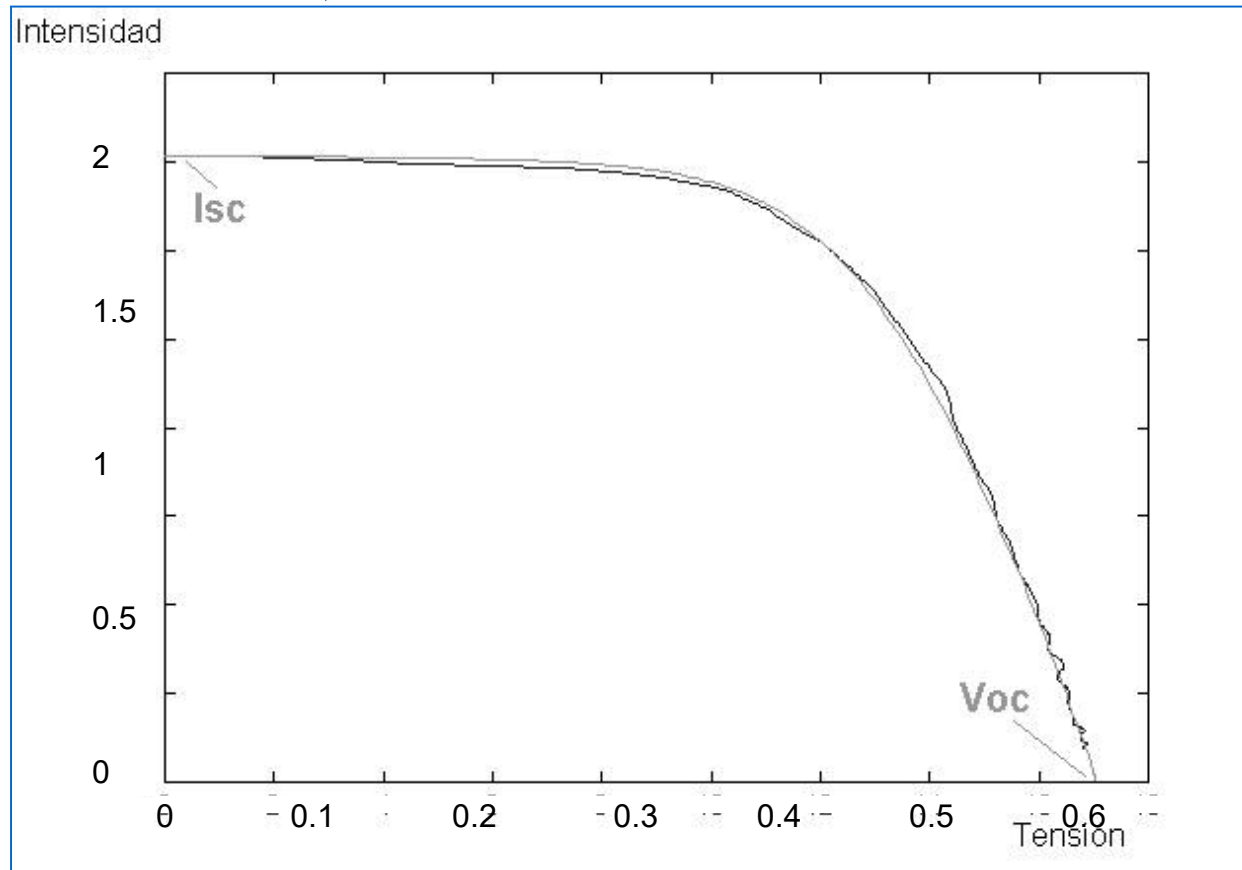
- Ecuación del modelo:

$$I = I_L - I_0 \left[e^{\frac{V + I \cdot R_s}{V_T}} - 1 \right] - \frac{V + I \cdot R_s}{R_p}$$

Aspectos básicos de la célula solar (XII).

Características eléctricas

- Con esta ecuación, la característica I-V de una célula será de la forma:



Aspectos básicos de la célula solar (XIII).

Influencia de la irradiancia

- La corriente I_{SC} varía de forma lineal con la irradiancia:

$$I_{SC} = X I_{SC}(1 \text{ sol})$$

$$\text{Siendo: } 1 \text{ sol} = 1000 \frac{W}{m^2} \quad X = \frac{G}{1000 \frac{W}{m^2}}$$

- La tensión V_{OC} varía de forma exponencial con la irradiancia:

$$V_{OC} = V_{OC}(1 \text{ sol}) + m \frac{K T}{q} \ln X$$

Para $X \leq 1$ V_{OC} apenas varía.

- El factor de forma aumenta ligeramente con la irradiancia.

Aspectos básicos de la célula solar (XIV).

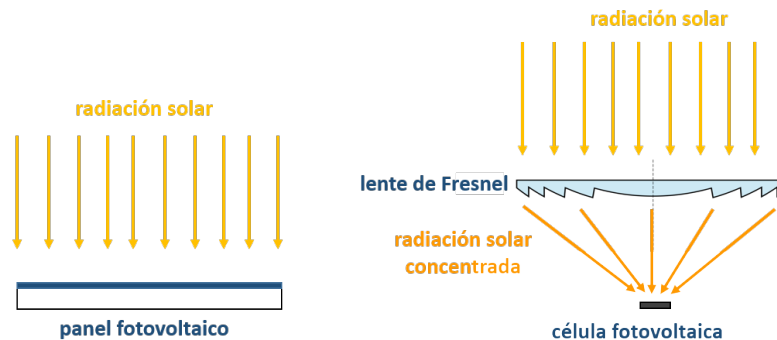
Influencia de la irradiancia (II)

- La eficiencia por tanto aumenta con la irradiancia:

$$\eta = \frac{FF(X) X I_{SC}(1 \text{ sol}) V_{OC}(X)}{X * 1 \text{ sol}} = \frac{FF(X) I_{SC}(1 \text{ sol}) V_{OC}(X)}{1 \text{ sol}}$$

$$\eta = \frac{FF(X) I_{SC}(1 \text{ sol}) V_{OC}(1 \text{ sol})}{1 \text{ sol}} \left[1 + m \frac{K T}{q V_{OC}(1 \text{ sol})} \ln X \right]$$

- Si X es mayor que 1, la célula funciona en concentración.
- El aumento está limitado por las pérdidas en la resistencia serie..



Aspectos básicos de la célula solar (XV).

Influencia de la Temperatura

- La corriente aumenta de forma ligera con la temperatura. Puede denotarse con un coeficiente de temperatura alfa:

$$I_{sc} (T_C) = I_{sc} (T_C = 25^\circ C) \frac{G}{G_{sol}} + \alpha I_{sc} \Delta T$$

$$\Delta T = T_C - 25^\circ C$$

- La tensión disminuye con la temperatura. Su coeficiente de temperatura beta es negativo:

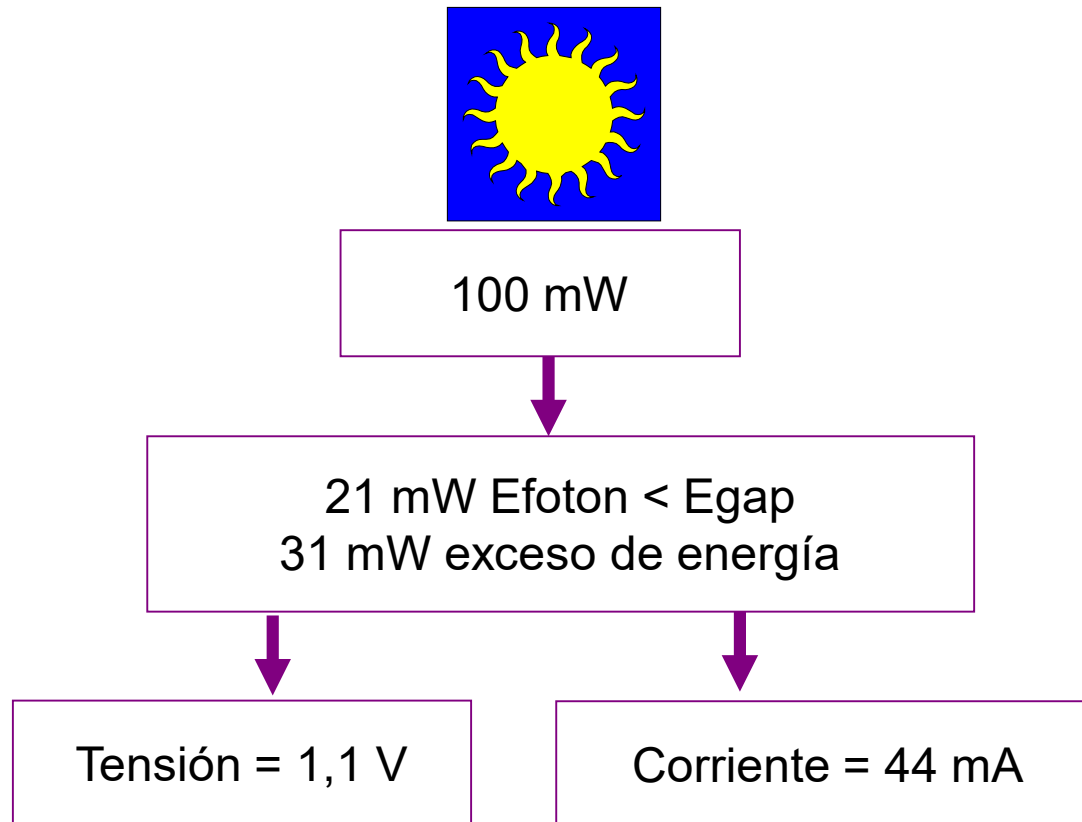
$$V_{oc} (T_C) = V_{oc} (T_C = 25^\circ C) + \beta V_{oc} \Delta T$$

- La eficiencia disminuye con la temperatura.

$$P_{NOM} (T_C) = P_{NOM} (T_C = 25^\circ C) \frac{G}{G_{sol}} (1 + \gamma P_{NOMC} \Delta T)$$

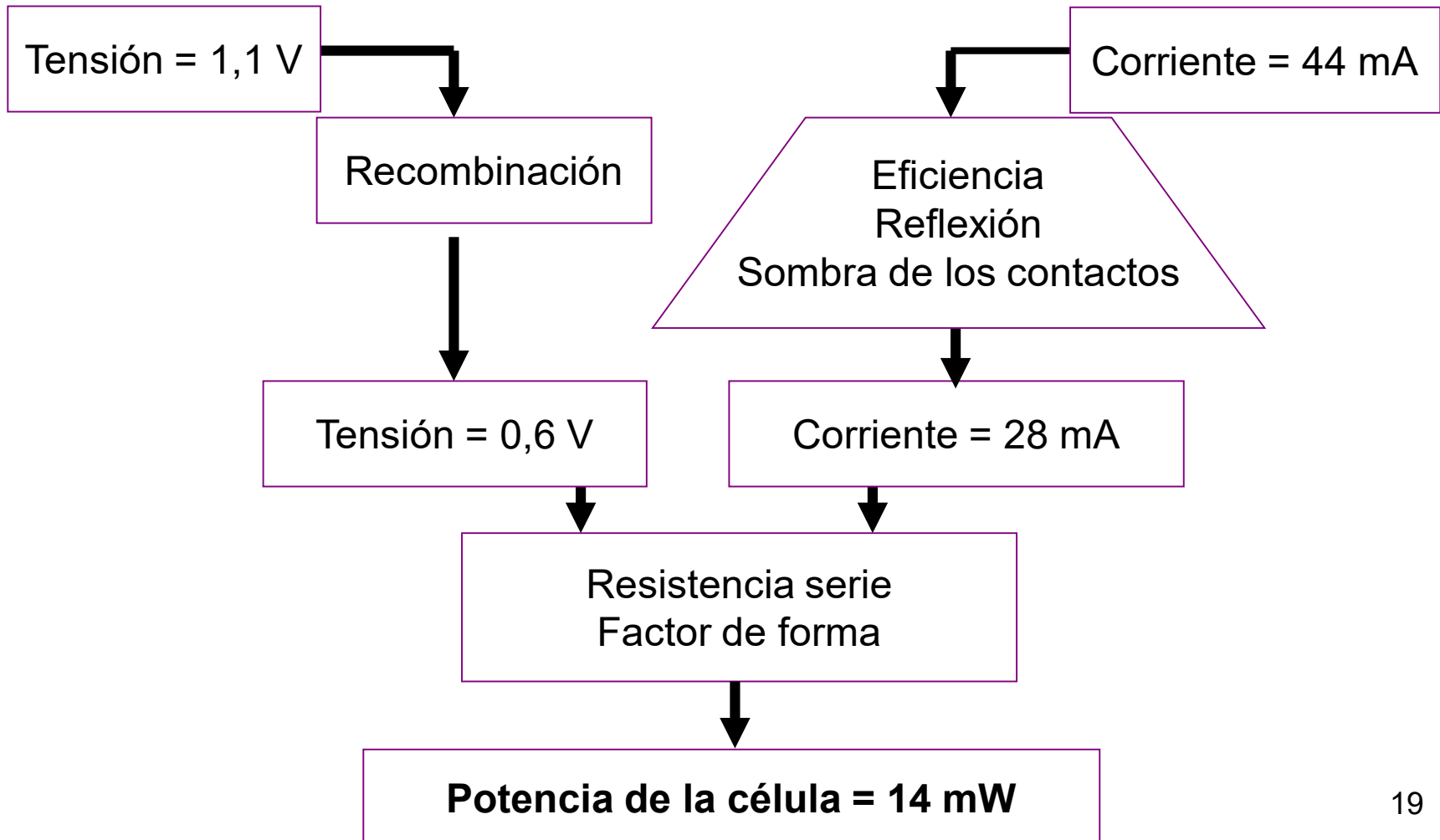
Aspectos básicos de la célula solar (XVI).

- Resumen de pérdidas en la célula solar



Aspectos básicos de la célula solar (XVII).

- Resumen de pérdidas en la célula solar (II).



Aspectos básicos de la célula solar (XVII).

- Estructura básica de una célula con substrato de silicio cristalino
- Representa aproximadamente el 85% de las células comerciales

